Les solides et leurs patrons

Reconnaître, décrire, dessiner un patron

6e — Mathématiques · Séance 28 sur 30 · durée : 2 h

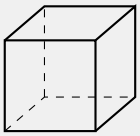
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître et décrire les solides usuels, je sais compter leurs faces, arêtes et sommets, et je sais dessiner ou reconnaître un patron.

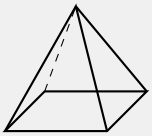
L'ESSENTIEL — décrire un solide

Solide	F	A	S	Faces
Cube	6	12	8	6 carrés
Pavé droit	6	12	8	6 rectangles
Prisme droit triangulaire	5	9	6	2 triangles, 3 rectangles
Pyramide à base carrée	5	8	5	1 carré, 4 triangles
Cylindre	3	—	—	2 disques, 1 surface courbe

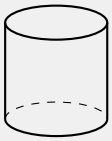
F = faces, A = arêtes, S = sommets.



cube



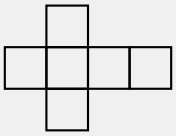
pyramide



cylindre

Le patron

Un **patron** est le dessin à plat du solide : en le découpant et en le pliant, on doit obtenir exactement le solide, sans trou ni superposition.



un patron du cube parmi onze possibles

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un cube possède **onze** patrons différents, pas un seul.

Pour vérifier qu'un dessin est bien un patron, compte d'abord les faces, puis imagine le pliage : deux faces ne doivent jamais se retrouver au même endroit.

MÉTHODE — vérifier qu'un dessin est un patron de cube

1. Compter les carrés

Il en faut exactement six.

2. Repérer la face du fond

Je choisis un carré central comme base.

3. Plier mentalement, face par face

Je vérifie qu'aucune face ne se superpose à une autre.

Exemple. *Une bande de six carrés alignés n'est* pas *un patron du cube : en pliant, la première et la cinquième face se superposent, et il manque les deux faces du dessus et du dessous.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Complète. NIVEAU 1

a) Un cube a ..... faces, ... arêtes et ..... sommets.

b) Une pyramide à base carrée a ..... faces.

c) Un prisme droit triangulaire a ..... arêtes.

2. Quel solide reconnais-tu ? NIVEAU 1

a) Toutes ses faces sont des carrés.

b) Il a deux disques identiques.

c) Il a une base carrée et quatre faces triangulaires.

3. Sur papier quadrillé, dessine un patron. NIVEAU 2

a) D'un cube d'arête 3 cm

b) D'un pavé droit 4 cm × 3 cm × 2 cm

4. Calcule le volume. NIVEAU 2

a) Cube d'arête 5 cm

b) Pavé 6 cm × 4 cm × 3 cm

EXERCICES — je réfléchis

5. Une boîte cubique a une arête de 20 cm. NIVEAU 2

a) Calcule son volume.

b) Calcule l'aire d'une de ses faces.

c) Calcule l'aire totale de carton nécessaire pour la fabriquer.

6. Un pavé droit mesure 8 cm sur 5 cm sur 4 cm. NIVEAU 3

a) Combien a-t-il de faces rectangulaires différentes ?

b) Calcule l'aire de chacune.

c) Déduis-en l'aire totale du patron.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Un cube est un pavé droit.

b) Tous les patrons d'un cube ont six carrés.

c) Six carrés alignés forment un patron du cube.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On peint entièrement un cube de 3 cm d'arête, puis on le découpe en petits cubes de 1 cm d'arête.

— Combien obtient-on de petits cubes ?

— Combien ont exactement trois faces peintes ?

— Combien n'ont aucune face peinte ?